

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 03

Εξεταστέα ύλη: Όριο - συνέχεια, παράγωγος, μονοτονία, ακρότατα, κυρτότητα, ασύμπτωτες, ολοκλήρωμα.

Μελέτη συνάρτησης 3

Η συνάρτηση $f(x) = x/(x^2 + 1)$ ορίζεται στο $\mathbb{R}$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να υπολογίσετε την παράγωγο της f .
- β) Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία και να βρείτε τα ακρότατά της.
- γ) Να εξετάσετε την κυρτότητα της f και να εντοπίσετε τα σημεία καμπής.
- δ) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα από 0 έως 1 της $f(x)$ ως προς x .

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.